



16-MAVZU · II BOB. JAVASCRIPT ASOSLARI

JavaScript'da operatorlar va ifodalar.

Shart operatorlari

Arifmetik, tayinlash, taqqoslash va mantiqiy operatorlar; == va === farqi; if, else if, else; ternary operator; switch; amaliy dasturlar: baho aniqlash, juft-toq, kirish tizimi.

Bugun nimani o'rganamiz?

- Arifmetik amallar va **qoldiq** (%)
- Taqqoslash: `=` va `==` farqi
- Mantiqiy operatorlar: **VA, YOKI, EMAS**
- Dasturga "qaror qabul qildirish": `if`, `else if`, `else`, `switch`
- Baho hisoblovchi, kirish tizimi va boshqa dasturlar

Arifmetik operatorlar

JavaScript

```
const a = 17, b = 5;
a + b      // 22
a - b      // 12
a * b      // 85
a / b      // 3.4
a % b      // 2    ← QOLDIQ: 17 = 5·3 + 2
a ** 2     // 289 daraja
(a + b) * 2 // 44 – qavslar avval
```

- `%` juda foydali:
- `son % 2 === 0` → juft
- `son % 3 === 0` → 3 ga bo'linadi
- `1234 % 10` → 4 (oxirgi raqam)
- 135 daqiqa → `Math.floor(135/60)` soat, `135 % 60` daqiqa

Math obykti

JavaScript

```
Math.round(4.6)    // 5    yaxlitlash
Math.floor(4.9)    // 4    pastga
Math.ceil(4.1)     // 5    yuqoriga
Math.max(3, 9, 2)  // 9
Math.sqrt(81)      // 9
Math.abs(-7)       // 7
Math.random()      // 0..1 tasodifiy
Math.floor(Math.random() * 6) + 1 // 🎲 1..6
```

Tayinlash operatorlari

JavaScript

```
let ball = 10;  
ball += 5;    // 15  (ball = ball + 5)  
ball -= 3;    // 12  
ball *= 2;    // 24  
ball /= 4;    // 6  
ball++;       // 7  (+1)  
ball--;       // 6  (-1)
```

Taqqoslash operatorlari

Operator	Ma'nosi	Misol	Natija
> <	katta / kichik	10 > 7	true
≥ ≤	katta-teng / kichik-teng	18 ≥ 18	true
===	qat'iy teng (qiymat va tur)	5 === 5	true
!==	qat'iy teng emas	5 !== 3	true

JavaScript

```
5 = "5"    // true 🤪 turni o'zicha o'zgartiradi
5 === "5"  // false ✅
```

Doim === ishlating! Va: = tayinlash, === taqqoslash

Mantiqiy operatorlar

Operator	Ma'nosi	Qachon true
&&	VA	Ikkalasi ham rost
	YOKI	Kamida bittasi rost
!	EMAS	Teskarisiga aylantiradi



VA: "Kinoga borasan — vazifa bajarilgan **va** xona yig'ilgan bo'lsa". **YOKI:** "Muzqaymoq — a'lo baho **yoki** tug'ilgan kun".

JavaScript

```
const son = 15;  
son ≥ 10 && son ≤ 20    // true — oraliqda
```

if / else — dastur qaror qabul qiladi

JavaScript

```
const harorat = 28;

if (harorat > 25) {
  console.log("Issiq! Kepka kiying 🧢");
} else {
  console.log("Havo salqin 🧥");
}
```

- Shart `true` bo'lsa — birinchi blok, `false` bo'lsa — `else` bloki

else if — bir nechta variant

JavaScript

```
const ball = 78;
let baho;
if (ball ≥ 86) {
  baho = 5;
} else if (ball ≥ 71) {
  baho = 4;
} else if (ball ≥ 56) {
  baho = 3;
} else {
  baho = 2;
}
```

- Yuqoridan pastga tekshiriladi
- **Birinchi rost** shart bajariladi — qolganlari tekshirilmaydi
- $78 \geq 86$? yo'q $\rightarrow 78 \geq 71$? **HA** $\rightarrow$ baho = 4



Tartib muhim! ≥ 56 birinchi yozilsa, 95 ball ham "3" bo'ladi

Ichma-ich shart va ternary

JavaScript

```
if (login === "admin") {  
  if (parol === "12345") {  
    console.log("✅ Xush kelibsiz!");  
  } else {  
    console.log("❌ Parol noto'g'ri");  
  }  
}
```

// Ternary: shart ? rost : yolg'on

```
const holat = yosh ≥ 18 ? "katta" : "voyaga yetmagan";  
console.log(`${son} - ${son % 2 === 0 ? "juft" : "toq"}`);
```

- Ternary — oddiy ikki variantli tanlov uchun

switch — ko'p aniq variant

JavaScript

```
switch (kun) {  
  case 1:  
    kunNomi = "Dushanba";  
    break;  
  case 2:  
    kunNomi = "Seshanba";  
    break;  
  case 6:  
  case 7:  
    kunNomi = "Dam olish kuni 🎉";  
    break;  
  default:  
    kunNomi = "Noto'g'ri kun";  
}
```

- Bitta qiymatni ko'p aniq variant bilan solishtirish
- Qat'iy taqqoslash ()
- `default` — hech biri mos kelmasa



`break` unutilsa — keyingi `case` lar ham bajariladi!

Amaliyot: kirish tizimi

JavaScript

```
const TOGRI_LOGIN = "malika";
const TOGRI_PAROL = "qwerty123";
const login = prompt("Login:");
const parol = prompt("Parol:");

if (login === null || parol === null) {
    alert("Kirish bekor qilindi");
} else if (login === "" || parol === "") {
    alert("⚠ Bo'sh bo'lmasin");
} else if (login.toLowerCase() === TOGRI_LOGIN && parol === TOGRI_PAROL) {
    alert(`✅ Xush kelibsiz, ${login}!`);
} else {
    alert("❌ Login yoki parol noto'g'ri");
}
```

Amaliyot: topshiriqlar

- 1 **Juft yoki toq:** juft/toq, musbat/manfiy/nol
- 2 **Baho aniqlovchi:** 0–100 tekshiruvi + baho va izoh
- 3 **Kabisa yili:** 4 ga bo'linsa va 100 ga bo'linmasa, yoki 400 ga
- 4 **Chipta narxi:** yoshga qarab + seshanba 50% chegirma
- 5 **Oy nomi (switch):** 1–12 → oy nomi va fasl

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `if (ball = 100)` — tayinlash! To'g'risi `===`
- ❌ `if (10 < son < 20)` — `son > 10 && son < 20` bo'lishi kerak
- ❌ `"9" > "10"` → true — matnlar alifbo bo'yicha; `Number()` !
- ❌ `switch` da `break` unutilgan
- ❌ `{ }` qavslar yopilmagan

Savol

17 % 5 natijasi?

A 3.4

B 3

C 2

D 85

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

5  "5" natijasi?

A true

B false

C Xato

D undefined

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`let x = 10; x += 5; x *= 2;` dan keyin `x` nechaga teng?

A 17

B 20

C 25

D 30

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Ball 92. `if (ball ≥ 56) log("3"); else if (ball ≥ 86) log("5");` nima chiqaradi?

A 5

B 3

C Ikkalasi ham

D Hech narsa

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 **BMI:** $\text{vazn} / \text{bo'y}^2$ va izoh (kam, me'yorda, ortiqcha)
- 2 **Uchburchak:** mavjudmi va qanday turda?
- 3 **Tosh-qaychi-qog'oz:** kompyuter `Math.random()` bilan tanlaydi

✓ Yodda tuting

- Arifmetika: `+` `-` `*` `/` `%` `**`; `%` — qoldiq
- Taqqoslash: `>` `<` `>=` `<=` `==` `!=` — doim `===`
- Mantiq: `&&` ikkalasi, `||` bittasi, `!` teskari
- `if / else if / else` — birinchi rost shart; tartibga e'tibor!
- Ternary `shart ? a : b`; `switch` — `break` bilan



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **17. JavaScript'da takrorlanish operatorlari va funksiyalar**

Batafsil matn, misollar va testlar: **16-js-operatorlar-shartlar.html** darsida